ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une matrice unipotente et ses puissances

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'a qu'une valeur propre.
2. A est-elle inversible ? diagonalisable ?
3. Déterminer son polynôme minimal.
4. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$ et en déduire A^n.